

Documentación de diseño del software RentaMovil

Nicole Dayana Ramirez Vargas · Thiago Fabian Rojas Guevara · David Santiago Erez

Rodriguez

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Programa de formación: Análisis y Desarrollo de Software

Asignatura o ficha: 3145556

Fecha de entrega: 9 de octubre de 2026 · Fecha de elaboración: 9 de octubre de 2026

Resumen

Este documento describe el diseño de RentaMovil y relaciona sus interfaces, requisitos, arquitectura de microservicios, patrones documentados y modelo relacional en SQL Server. Presenta el proceso de alquiler, el pago vigente por transferencia bancaria con comprobante y aprobación administrativa, las decisiones de seguridad y el diccionario de datos. Se dirige a docentes, evaluadores y al equipo de desarrollo.

Palabras clave: RentaMovil, diseño de software, microservicios, arquitectura hexagonal, interfaces, SQL Server, modelo de datos.

Tabla de contenido

Apéndice C. Inventario documental

Apéndice B. Interfaces gráficas

Apéndice A. Diccionario de datos

8. Conclusiones

7. Seguridad, calidad y operación

6. Modelo de datos

5. Patrones de diseño

4. Modelo arquitectónico

3. Interfaces gráficas

2. Actores y requisitos

1. Introducción

Actualice los campos en Word para generar la tabla de contenido.

1. Introducción

RentaMovil digitaliza el ciclo de alquiler: búsqueda de disponibilidad, reserva, transferencia y revisión, administración de flota, alquiler físico, facturación, notificaciones y GPS. El documento consolida artefactos fuente y no los reemplaza (RentaMovil, 2026, 01-context/overview.md; 03-product/vision.md).

1.1 Propósito, audiencia y alcance

Dirigido a docentes, evaluadores y al equipo de desarrollo. Cubre la web y móvil del cliente y la web administrativa: autenticación, catálogo, reservas, seguro, transferencia, facturas, flota, sucursales, mantenimiento, ejecución del alquiler, GPS, notificaciones y roles. Pasarela automática y aplicación administrativa móvil constan como evolución futura (RentaMovil, 2026, 01-context/scope.md; 03-product/vision.md).

1.2 Objetivos

Objetivo general: documentar el diseño de RentaMovil con trazabilidad entre interfaces, arquitectura, patrones y modelo de datos. Objetivos específicos: describir actores y requisitos; explicar aplicaciones y servicios; resumir entidades SQL Server; registrar decisiones relevantes para evaluación.

1.3 Marco conceptual

El diseño utiliza dominios delimitados, microservicios desplegables, arquitectura hexagonal, APIs REST/eventos y modelo relacional normalizado. La interfaz aplica navegación por rol y un sistema visual compartido (RentaMovil, 2026, 02-domain/domain-map.md; 05-architecture/hexagonal-architecture.md; 06-data/normalization-assessment.md).

1.4 Metodología de elaboración

Se revisaron contexto, alcance, requisitos, arquitectura, ADR, modelos, catálogo y artefactos UX; se contrastaron con decisiones del equipo y se sintetizaron con citas internas. Las

correcciones del equipo sobre SQL Server, transferencias y fecha inmutable prevalecen; se señalan estados contradictorios. No se auditó código ejecutable ni se midió producción.

2. Actores y requisitos

Actor	Responsabilidades
Cliente	Busca disponibilidad, reserva, paga por transferencia, consulta reservas/facturas/notificaciones.
Administrador	Administra flota, sucursales y mantenimiento; revisa pagos; registra recogida/devolución; consulta GPS autorizado.
Superadministrador	Hereda permisos administrativos; gestiona usuarios, roles y cuentas bancarias.

2.1 Requisitos y reglas de negocio

El backlog contiene 31 historias y siete épicas: identidad, flota, reserva, ejecución del alquiler, pago/facturación, GPS y notificaciones (RentaMovil, 2026, 04-requirements/user-stories.md).

Regla	Descripción
Reserva	Una reserva vincula cliente, vehículo, fechas, sucursales y como máximo un seguro opcional.
Devolución	Por instrucción del equipo, la fecha de devolución no puede cambiar tras crear la reserva. Esto prevalece sobre versiones anteriores del repositorio que permitían extensión; sincronizar fuentes.
Transferencia	Cliente selecciona cuenta, registra monto/referencia y carga comprobante; administrador aprueba/rechaza, fecha y motivo.
Confirmación	La reserva se confirma tras aprobación del pago.
Privacidad	No incluir valores reales de contraseñas, identificaciones, tokens o datos bancarios.

2.2 Requisitos no funcionales

Las fuentes cubren rendimiento, disponibilidad, escalabilidad, seguridad, observabilidad, mantenibilidad, portabilidad y recuperación ante desastres. Las metas numéricas deben venir de la matriz NFR; no se declaran mediciones verificadas. Incluye JWT, permisos, auditoría, protección de secretos, transporte seguro e idempotencia (RentaMovil, 2026, 04-requirements/non-functional.md; 00-governance/security-policy.md).

3. Interfaces gráficas

El manual visual aprobado define marca, paleta, Poppins/Inter, jerarquía, espaciado, componentes, estados, iconos, formularios y carga. Las interfaces están agrupadas por público,

cliente, administrador y superadministrador. La navegación contiene 21 rutas documentadas; hay vistas compartidas por rol (Equipo RentaMovil, 2026, Identidad_visual.pdf; RentaMovil, 2026, 12-ux-ui/navigation-map.md; screen-descriptions.md).

Grupo	Pantallas
Públicas	Inicio; catálogo /vehicles; detalle del vehículo /vehicles/:id; inicio de sesión, registro y recuperación de cuenta /auth/*.
Cliente	Profile, reservations, wizard, payment, detail, and notifications inbox.
Administración	Fleet, vehicle creation/editing, branches, reservations, insurance, and tracking.
Superadministración	Users/roles and bank accounts.

El catálogo requiere fecha o sucursal; las acciones del detalle dependen de permisos. El asistente reúne selección de vehículo/fechas, seguro, términos y proceso de transferencia. Los estados de carga, error, vacío y confirmación siguen la identidad visual.

4. Modelo arquitectónico

Arquitectura cliente-servidor: React/Vite web y Expo/React Native móvil consumen REST por API Gateway. Backend Java/Spring Boot organizado en microservicios desplegables; REST síncrono y eventos asíncronos. Siete contextos lógicos se agrupan en cinco servicios físicos más gateway; booking-reservation incluye ejecución del alquiler y notificaciones. Una base SQL Server compartida usa esquemas y propiedad de escritura por servicio (RentaMovil, 2026, 05-architecture/overview.md; 09-microservices/service-catalog.md; 06-data/README.md).

Servicio	Responsabilidad
api-gateway	Enrutamiento, autenticación, limitación de tráfico.
iam	Registro, JWT, roles, permisos, sesiones.
fleet-maintenance	Vehículos, sucursales, disponibilidad y mantenimiento.
booking-reservation	Reservas, alquiler físico y notificaciones.
payment-billing	Cuentas, transferencias, revisión y facturas.
telemetry-gps	Dispositivos GPS y recorrido.

4.1 Tecnologías

Capa	Tecnología
Web	React, Vite y TypeScript; módulos por funcionalidad, rutas y componentes.
Móvil	Expo, React Native, TypeScript, Expo Router, Zustand.
Backend	Java, Spring Boot, arquitectura hexagonal.

Datos	Microsoft SQL Server, esquemas/migraciones por servicio.
Infraestructura	Docker y entornos descritos por DevOps.

4.2 Estado de implementación documentado

El catálogo marca api-gateway e iam activos y los otros cuatro servicios planificados. El backlog indica 31 historias refinadas, 1 en progreso y 0 completadas. Esto contradice la instrucción de describir lo implementado; se conserva la trazabilidad y el equipo debe actualizar fuentes si el estado ya cambió. No es una auditoría del código (RentaMovil, 2026, 09-microservices/service-catalog.md; user-stories.md).

5. Patrones de diseño

Patrón	Aplicación	Estado
Hexagonal	Dominio aislado mediante puertos/adaptadores.	Adoptado en backend.
Feature-based	Módulos de cliente por funcionalidad/dominio.	Documentado.
Component-driven	Componentes de UI reutilizables.	Documentado para móvil.
API Gateway	Entrada externa de servicios.	Gateway listado activo.
Schema per service	Propiedad de tablas por esquema en base compartida.	ADR-009.
Eventos de dominio	Cambios entre dominios e idempotencia.	Eventos definidos; transporte sujeto a configuración.
Saga/Outbox/Circuit breaker	Consistencia distribuida y resiliencia.	Evaluar, no afirmar implementación.

No se atribuyen Factory, Strategy, Observer o CQRS porque las fuentes no confirman su uso. Un patrón propuesto no equivale a implementado (RentaMovil, 2026, 05-architecture/overview.md; hexagonal-architecture.md).

6. Modelo de datos

El modelo físico contiene 26 tablas de dominio en siete contextos más audit transversal. Convenciones: snake_case, PK entero IDENTITY, FK relacional y CHECK para estados enumerados. Esquemas: iam, fleet, booking, payment, telemetry y shared. El apéndice A transcribe el diccionario fuente (RentaMovil, 2026, 06-data/models.md; data-dictionary.md; normalization-assessment.md).

ContextoModelo conceptual	
iam	person-user 1:1; user-role N:1; role-permission N:M; session/codes 1:N.
fleet	branch-hours; brand-model-vehicle; vehicle-maintenance.
booking	reservation relates person, vehicle, branches, optional insurance; reservation-rental 1:1.
payment	bank-account-payment 1:N; reservation-payment attempts 1:N; invoice-reservation 1:1.
telemetry	GPS-location 1:N; rental assigns GPS.
shared	audit records traceability.

6.1 Protección de datos

password_hash es un hash bcrypt; nunca se muestra una contraseña. Solo aparecen nombres de campos técnicos; no valores reales de IDs, secretos, personas o bancos.

Comprobantes y facturas son referencias de almacenamiento, no adjuntos (RentaMovil, 2026, 06-data/models.md; 00-governance/security-rules.md).

7. Seguridad, calidad y operación

La documentación describe JWT RS256, RBAC, permisos, validación, auditoría, secretos seguros y transporte protegido. Calidad aborda pruebas por capas y trazabilidad; DevOps, contenedores y entornos; operaciones, observabilidad e incidentes. Sin resultados ejecutables, se reporta diseño, no métricas ni certificaciones (RentaMovil, 2026, security-policy.md; 11-quality/testing-strategy.md; 10-devops/README.md; 13-operations/observability.md).

8. Conclusiones

El diseño integra interfaces aprobadas, microservicios, flujo de transferencia revisable y SQL Server compartido. Se adoptan las decisiones del equipo sobre base, aprobación manual y fecha inmutable. Antes de evaluar, reconciliar el estado de implementación y actualizar los archivos fuente sobre la fecha de devolución.

Referencias

RentaMovil. (2026). 01-context/overview.md y scope.md [Documentación interna]. Repositorio de documentación RentaMovil.

RentaMovil. (2026). 02-domain/domain-map.md y entities-and-rules.md [Modelo de dominio].

Repositorio de documentación RentaMovil.

RentaMovil. (2026). 03-product/vision.md [Visión del producto]. Repositorio de documentación

RentaMovil.

RentaMovil. (2026). 04-requirements/user-stories.md y non-functional.md [Requisitos].

Repositorio de documentación RentaMovil.

RentaMovil. (2026). 05-architecture/overview.md y hexagonal-architecture.md [Arquitectura].

Repositorio de documentación RentaMovil.

RentaMovil. (2026). ADR-009-schema-per-service-and-migration-repos.md [Registro de
decisión arquitectónica]. Repositorio de documentación RentaMovil.

RentaMovil. (2026). 06-data/models.md y data-dictionary.md [Modelo y diccionario de datos].

Repositorio de documentación RentaMovil.

RentaMovil. (2026). 09-microservices/service-catalog.md [Catálogo de servicios]. Repositorio
de documentación RentaMovil.

RentaMovil. (2026). 12-ux-ui/navigation-map.md y screen-descriptions.md [Interfaces].

Repositorio de documentación RentaMovil.

Equipo RentaMovil. (2026). Identidad_visual.pdf [Manual de identidad visual aprobado].

Carpeta Documento de diseño.

RentaMovil. (2026). 00-governance/security-policy.md y security-rules.md [Políticas de
seguridad]. Repositorio de documentación RentaMovil.

RentaMovil. (2026). 10-devops/README.md; 11-quality/testing-strategy.md; 13-
operations/observability.md [Operación y calidad]. Repositorio de documentación
RentaMovil.

RentaMovil. (2026). 12-ux-ui/design-system.md [Sistema visual]. Repositorio de documentación RentaMovil.

Apéndice A. Diccionario de datos

Campos y restricciones transcritos del modelo de datos; no se incluyen datos de registros.

Apéndice B. Interfaces gráficas

Se incluyen las 23 imágenes de interfaz disponibles y las 21 rutas documentadas, con algunas vistas compartidas.

El inventario complementario identifica archivos PDF de diseño disponibles en el paquete fuente.

Figura 1. Administración de sucursales

RentaMovil

Inicio

Notificaciones

Administración

Panel de Administración

Sucursales

Sucursales

Gestiona los puntos de atención físicos, horarios y sedes de recogida y entrega de vehículos.

+ Nueva sucursal

SUCURSALES ACTIVAS
4 sedes

VEHÍCULOS ASIGNADOS
48 flota total

COBERTURA NACIONAL
3 ciudades

Buscar por nombre, ciudad o dirección...

Mostrando 4 sucursales registradas

NOMBRE	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	HORARIO	ACCIONES
Sede Bogotá Norte Sede principal • 18 vehículos asignados	Calle 100 #15-20, Chicó	Bogotá	+57 601 234 5678	Lun-Vie 7am-7pm, Sáb 8am-2pm Ver horario completo	
Sede Aeropuerto El Dorado Terminal 1, Piso 1 • 20 vehículos asignados	Avenida El Dorado #103-09	Bogotá	+57 601 345 6789	Lun-Dom 24 Horas (Atención continua) Ver horario completo	
Sede Medellín El Poblado Centro Empresarial • 10 vehículos asignados	Carrera 43A #7-50	Medellín	+57 604 456 7890	Lun-Vie 8am-6pm, Sáb 8am-1pm Ver horario completo	
Sede Cali Granada Sede en apertura • 0 vehículos asignados	Avenida 9N #14-30	Cali	+57 602 555 1234	Lun-Vie 8am-5pm, Sáb cerrado Ver horario completo	

Vista previa del estado vacío

Así se visualiza el panel en caso de que aún no existan sedes configuradas en el sistema:

"Todavía no registraste ninguna sucursal"

+ Nueva sucursal

© 2024 RentaMovil Colombia. Todos los derechos reservados.

Políticas de Privacidad

Términos de Servicio

Soporte Operativo

Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 2. Edición de vehículo

[Inicio](#)
[Notificaciones](#)
[Administración](#)

Administración > Gestión de Flota > Editar vehículo
ABC123

Editar vehículo

Actualiza las especificaciones técnicas, ubicación y disponibilidad comercial del vehículo en flota.

Toyota Corolla 2024
ABC 123

● Disponible

Categoría: Sedán Premium • Transmisión Automática

(Estado gestionado automáticamente por reservas)

Placa ▼

ABC123

CO

Modelo y Especificación ▼

Toyota Corolla — Sedán — Gasolina

Capacidad de pasajeros ▼

5 pasajeros

Año de fabricación ▼

2024

Precio por día (COP) ▼

\$ 150.000 COP / día

Tarifa base

Sucursal / Ubicación asignada ▼

Sede Bogotá - Aeropuerto El Dorado

Kilometraje actual ▼

32.450 km

Última lectura registrada en devolución: 12/05/2024

Fotografía del vehículo

Cambiar imagen

Formatos: PNG, JPG o WEBP. Peso máx. 5 MB. Proporción 16:9 recomendada.

Eliminar vehículo

Cancelar

Guardar cambios

Los cambios se reflejan en el catálogo de inmediato.

© 2024 RentaMovil Colombia. Todos los derechos reservados.

[Políticas de Privacidad](#)
[Términos de Servicio](#)
[Soporte Operativo](#)

Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 3. Panel de flota

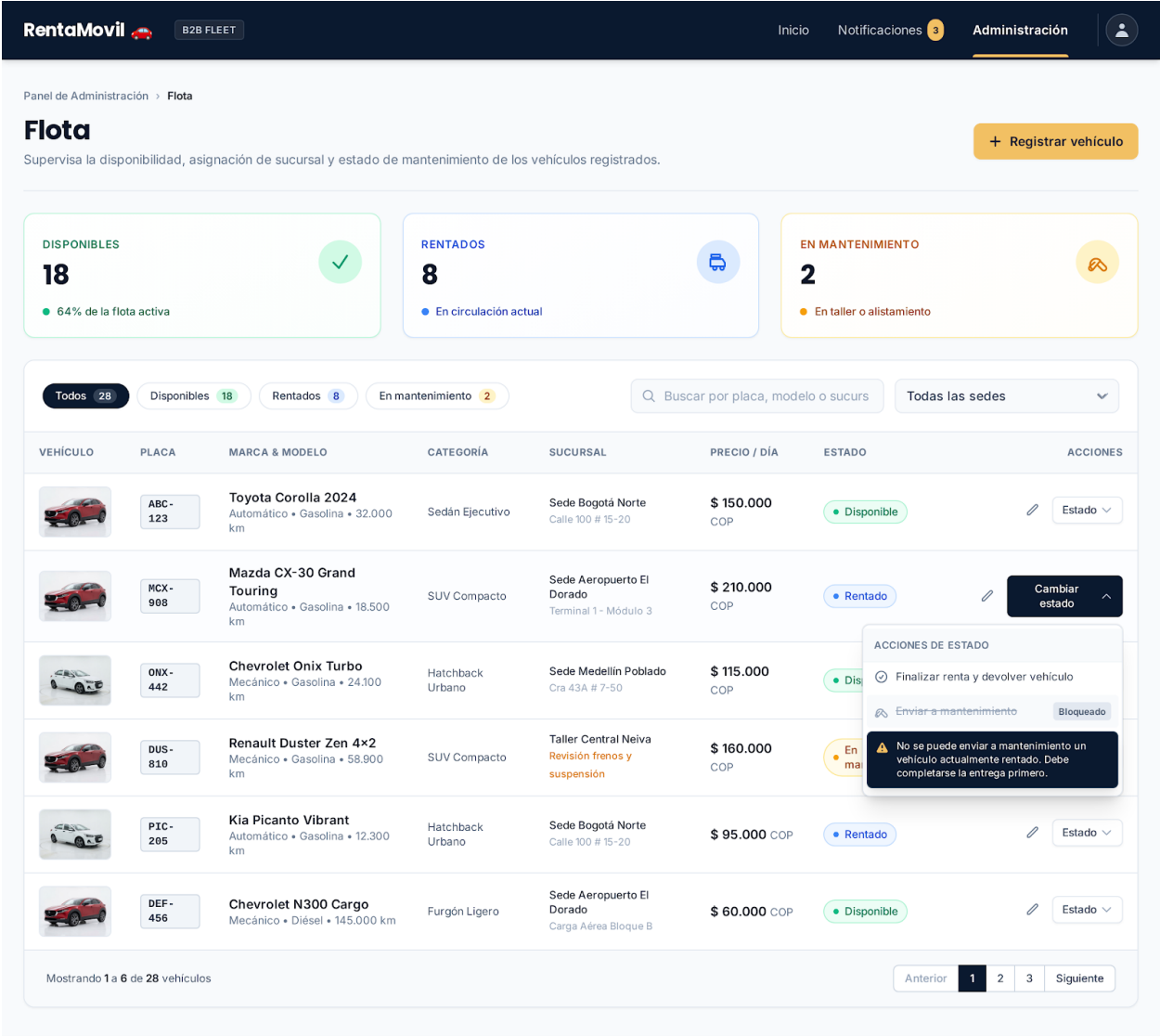
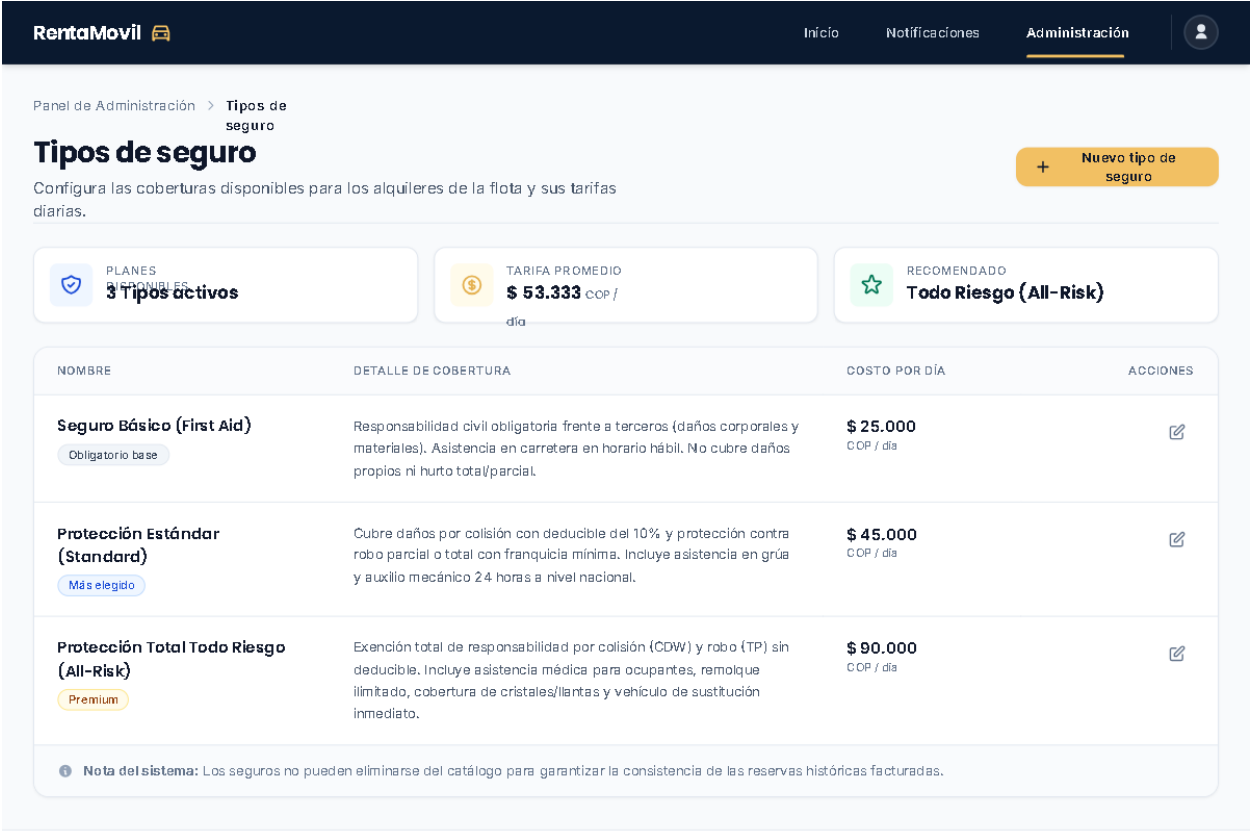


Figura 4. Tipos de seguro



Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 5. Registro de vehículo

 RentaMovil

[Inicio](#) [Notificaciones 3](#) [Administración](#) 

Panel de Administración > Flota > Registrar vehículo [← Volver a Flota](#)

Registrar vehículo

Ingresa los datos técnicos, asignación de sucursal y especificaciones del nuevo vehículo para agregarlo a la flota activa.

Placa *

[Simular validación](#)

ABC123

⚠ Esta placa ya está registrada en el sistema.

Modelo y Especificación *

Toyota Corolla — Sedán — Gasolina

Incluye segmento de carrocería y motorización oficial.

Capacidad de pasajeros *

5

Pasajeros

Año de fabricación *

2024

Precio por día (COP) *

\$ 150.000

/ día

Sucursal asignada *

Sede Bogotá Norte — Calle 100 #15-20

Kilometraje inicial (km) *

12500

KM

Fotografía del vehículo


Arrastra una imagen o [hacé click para seleccionar](#)
Formatos PNG, JPG o WEBP en alta resolución (máx. 5MB). Fondo limpio preferente.

 El vehículo se dará de alta inmediatamente en el inventario centralizado.

Estado inicial asignado: ● Disponible

Cancelar

+ Registrar vehículo

RentaMovil Colombia • Sistema de Gestión y Control de Flota v2.4 [Términos del Servicio](#) [Auditoría y Registros](#) [Soporte Técnico](#)

Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 6. Detalle de reserva

RentaMovil

InicioNotificacionesAdministración

Panel de AdministraciónReservas#RM-9482

Detalle de Reserva #RM-9482Pendiente de revisión

Comprobante de pago subido por el cliente en espera de validación administrativa.

Volver a reservasImprimir ficha

Acción administrativa requerida: Validación de ComprobanteRef: #RM-9482

Revisa la transferencia de \$ 690.000 COP antes de confirmar y bloquear el vehículo en el inventario.

Rechazar pagoAprobar pago

VEHÍCULO RESERVADOVehículo Disponible

Toyota Corolla 2024ABC123

Sedán Premium • Transmisión Automática • Gasolina • 5 Pasajeros

32.450 km actualesSOAT y Tecnomecánica al día

CMCarlos Mario Mendozacarlos.mendoza@email.com +57 311 456 7890

C.C. 1.020.455.892 (Bogotá)Licencia Vigente (B1)

ITINERARIO Y SUCURSALES

Retiro del vehículode 24 Oct 2024 — 10:00 AM

Sede Bogotá Norte: Calle 100 #15-20, Chicó

Devolución programada de 28 Oct 2024 — 06:00 PM

Sede Aeropuerto El Dorado: Terminal 1, Piso 1

Duración del alquiler: 4 días completos (96 horas)Devolución en sede diferente (Sin recargo)

DESGLOSE DE LIQUIDACIÓNTarifa base corporativa

Aquiler vehículo Toyota Corolla (4 días × \$150.000)\$ 600.000 COP

Seguro de Protección Total (CDW + Robo) Incluido\$ 90.000 COP

Depósito de garantía (bloqueo preventivo en tarjeta/efectivo al pickup)\$ 500.000 COP

Total de la Reserva IVA y seguros incluidos\$ 690.000 COP

Información del PagoPendiente de revisión

Monto transferido\$ 690.000 COP

Entidad receptoraBancolombia / Nequi

Número de referencia73859201

Fecha / Hora comprobante24 Oct, 09:15 AM

Comprobante bancario subidoAmpliar comprobante

Formato JPG • 1.8 MB • Subido hace 45 minutos por Carlos Mario Mendoza

Factura ElectrónicaDescargar factura (PDF)

Disponible tras aprobación

OPERACIÓN EN SUCURSALPaso siguiente de flota

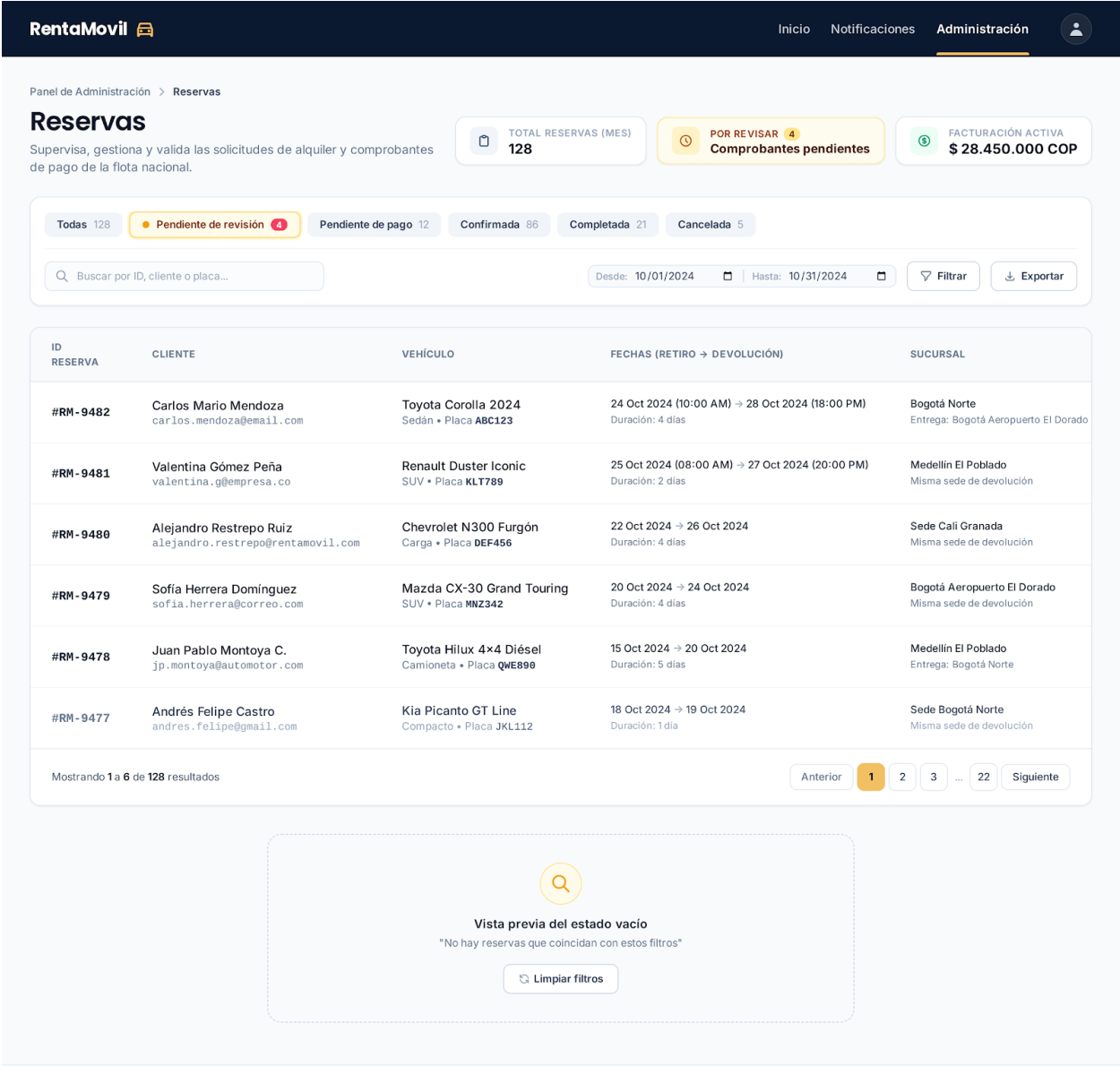
Registrar pickup

(Cambiar a "Registrar devolución" una vez entregadas las llaves al cliente).

Ver seguimiento del vehículo en mapaGPS En línea

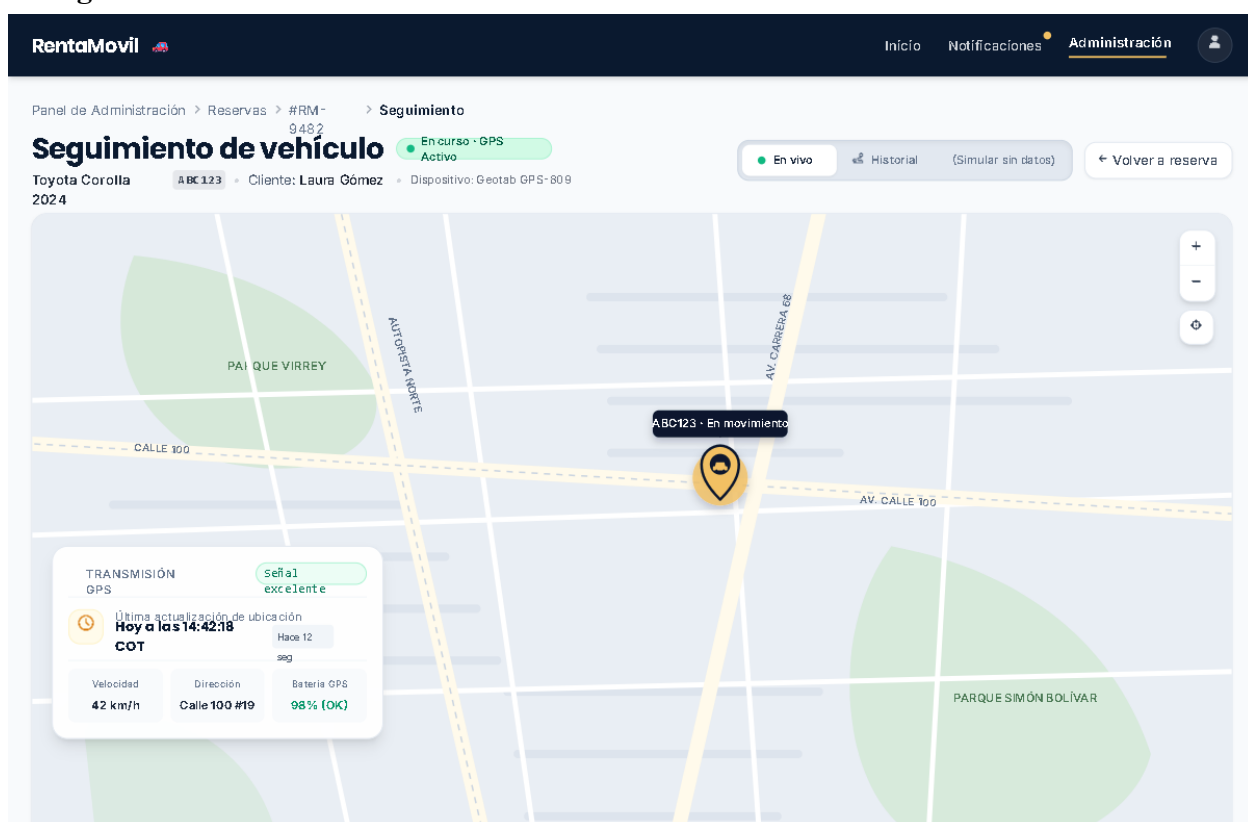
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 7. Panel de reservas



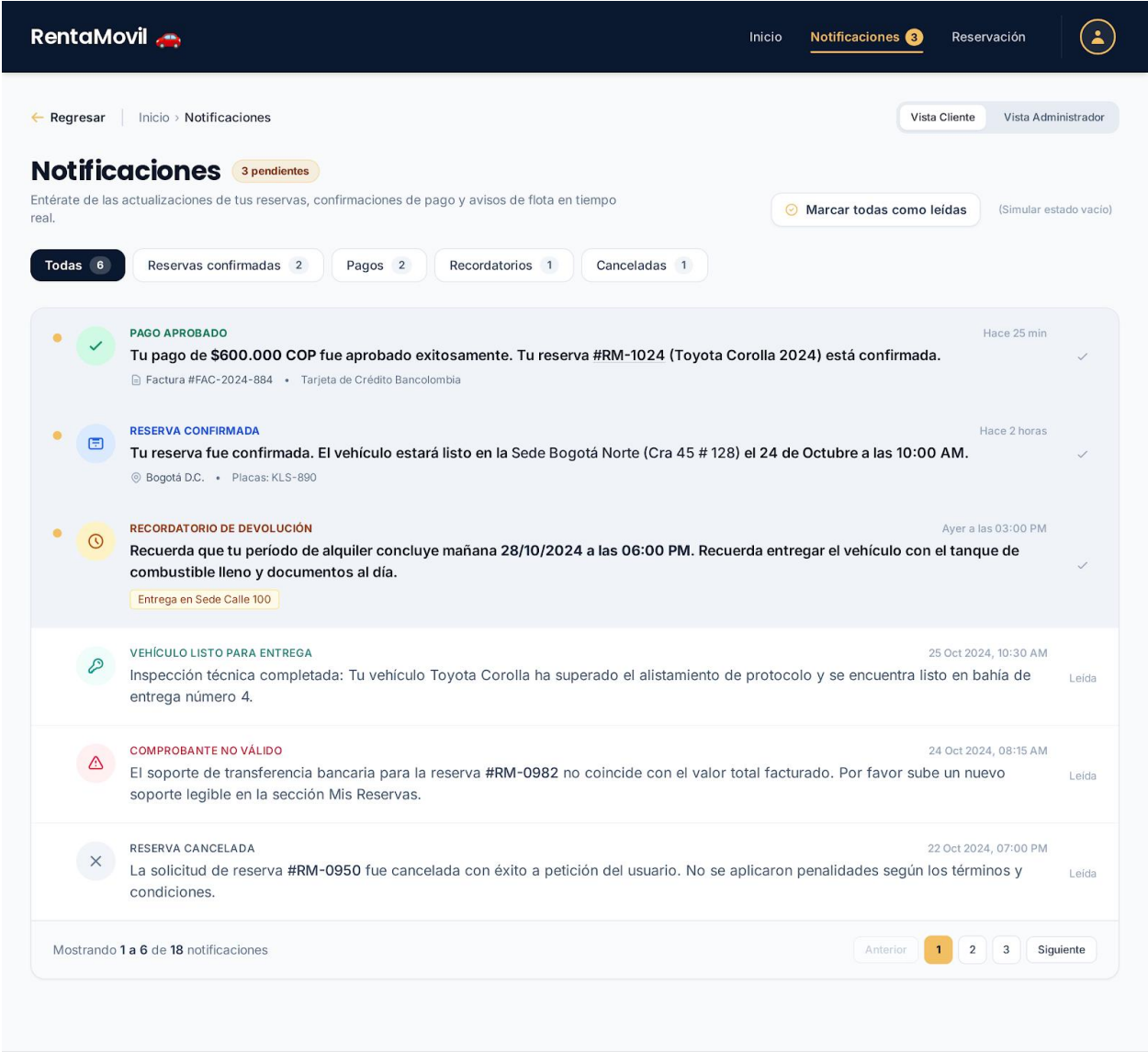
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 8. Seguimiento del vehículo



Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 9. Notificaciones del cliente



Fuente: prototipo visual de Rentamovil, 2026.

Figura 10. Carga de pago

RentaMovil
Home
Notifications
Reservation

Subir Comprobante de Pago

Transfiere el monto exacto y adjunta el comprobante bancario para confirmar tu reserva de inmediato.



Toyota Corolla
o Sedán Ejecutivo similar

5 Pasajeros
A/C
Sedán Ejecutivo
Modelo: Corolla

Sucursal Bogotá Centro
✓ Protección estándar incluida • Kilometraje libre

Resumen de factura

Alquiler (2 Días × \$80.000)	\$160.000
Seguro Todo	COP \$20.000
Riesgo	COP
TOTAL A TRANSFERIR \$180.000 COP	

Monto exacto requerido

Aviso importante (INV-001): El monto transferido debe coincidir exactamente con el total (**\$180.000 COP**). No se aceptan transferencias fraccionadas ni pagos parciales.

Selecciona tu cuenta bancaria destino

BC Bancolombia

Cuenta de Ahorros
RentaMóvil Colombia S.A.S.
NIT: 901.458.789-2

NÚMERO DE CUENTA
031-948271-55

Escanea para transferir directamente desde tu App Bancolombia

DV Davivienda

Cuenta Corriente
RentaMóvil Colombia S.A.S.
NIT: 901.458.789-2

NÚMERO DE CUENTA
4580-0019-2841

Escanea para pagar desde Davivienda Móvil

✓ Confirmar y Enviar Comprobante

Verificación manual en menos de 15 minutos • Reserva 100% segura

LINKS
Home
Notifications
Account

RentaMovil



Your vehicle rental platform

CONTACT
+57 3164763160
Calle 25 #36-60, Bogotá

© 2026 RentaMovil — All rights reserved.

Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 11. Comprobante de transferencia

Registrar transferencia ✕

● Cuenta destino seleccionada: Bancolombia — Ahorros 031-948271-55

MONTO TRANSFERIDO (COP) *

\$ 180.000 COP ✓

✓ Coincide exactamente con el total requerido (\$180.000 COP)

NÚMERO DE REFERENCIA / COMPROBANTE *

98341029

Ingresar el código numérico emitido en tu comprobante bancario.

COMPROBANTE DE PAGO *

Arrastra tu comprobante aquí o haz clic para seleccionar
Formatos permitidos: PNG, JPG, PDF (Máx. 10MB)

PDF comprobante_bancolombia_180k.pdf
1.2 MB • ✓ Listo para validación ✕

✓ **Confirmar y Enviar Comprobante**

Cancelar y volver

🔒 Verificación manual en menos de 15 minutos • Reserva 100% segura

Escanea para transferir directamente desde tu App Bancolombia

Escanea para pagar desde Davivienda Móvil

📄 **Subir Comprobante de Pago**

🔒 Verificación manual en menos de 15 minutos • Reserva 100% segura

LINKS
Home
Notifications
Account

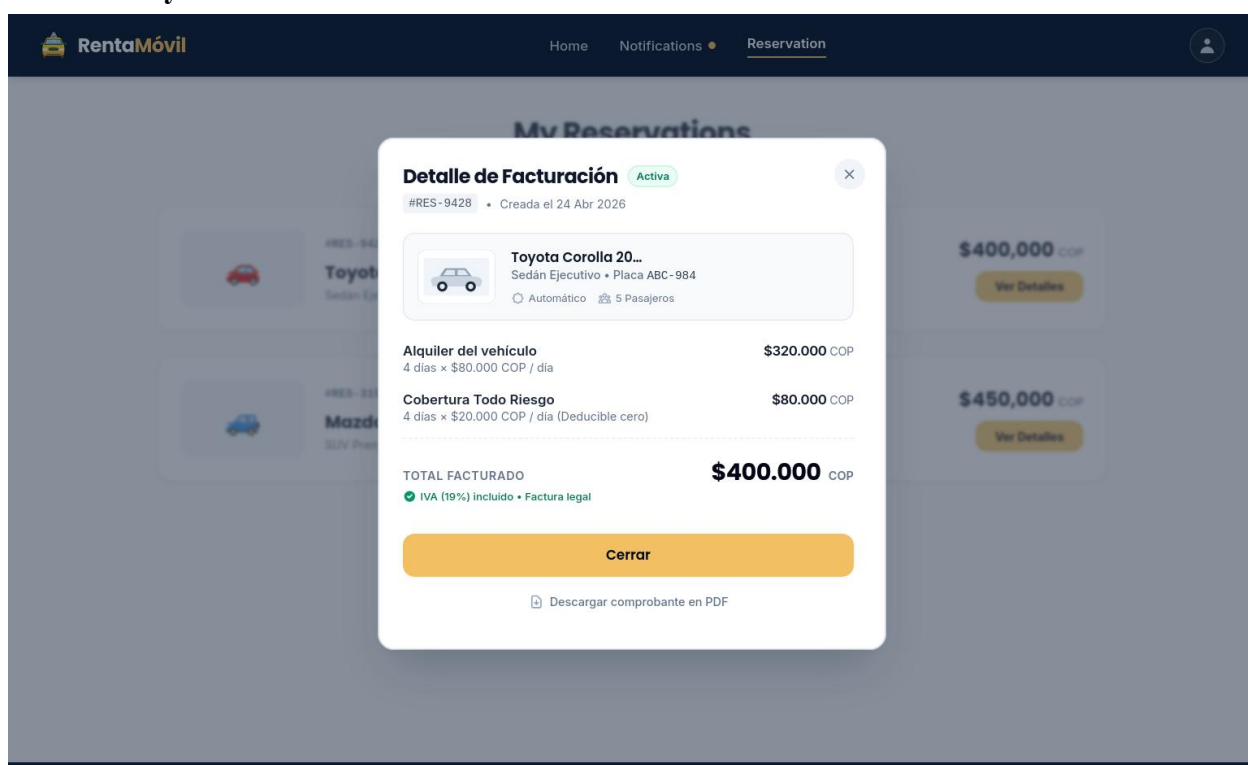
RentaMovil
📷 🗨️ 🎵
Your vehicle rental platform

CONTACT
☎️ +57 3164763160
📍 Calle 25 #36-60, Bogotá

© 2026 RentaMovil — All rights reserved.

Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 12. Detalle y factura de reserva



Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 13. Mis reservas



Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 14. Asistente de reserva

RentaMovil
Inicio
Notificaciones
Reservación

Inicio > Nueva reserva · Paso 1 de 3

Nueva reserva

Completa los 3 pasos para asegurar tu vehículo y tener todo listo antes de recogerlo.

Confirmación inmediata

1
Vehículo y fechas
Paso actual
2
Seguro
Coberturas
3
Términos y condiciones
Condiciones

1
Configura las fechas y sucursales
Paso 1 de 3

Selecciona los puntos de retiro y entrega para verificar la disponibilidad exacta.



DISPONIBLE
Categoría Sedán Ejecutivo

Toyota Corolla 2024

Gasolina
Automático
5 pasajeros

Tarifa por día
\$ 150.000 COP
Cambiar vehículo

SUCURSAL DE RETIRO *
Sede Bogotá Norte — Calle 100 #15-20, Chicó
Horario habitual de atención: Lun a Dom 07:00 a 21:00 hs.

SUCURSAL DE DEVOLUCIÓN *
Sede Aeropuerto El Dorado — Terminal 1, Piso 1
Puede ser distinta a la de retiro, sin cargo extra

FECHA Y HORA DE INICIO (RETIRO) *
10/24/2024
10:00 AM

FECHA Y HORA DE FIN (DEVOLUCIÓN) *
10/28/2024
06:00 PM
Duración calculada: 4 días completos de alquiler

VEHÍCULO
4 días × \$150.000
SEGURO
+\$ 180.000 COP

Total estimado (Paso 1):
\$ 780.000 COP
Impuestos incluidos · Sin costos ocultos
Continuar al Paso 2 (Seguro) →

GARANTÍAS DE TU PROCESO DE RESERVA
Flujo seguro de 3 pasos

Cobertura Certificada
Pólizas oficiales con asistencia 24 horas y auxilio mecánico nacional en toda Colombia.

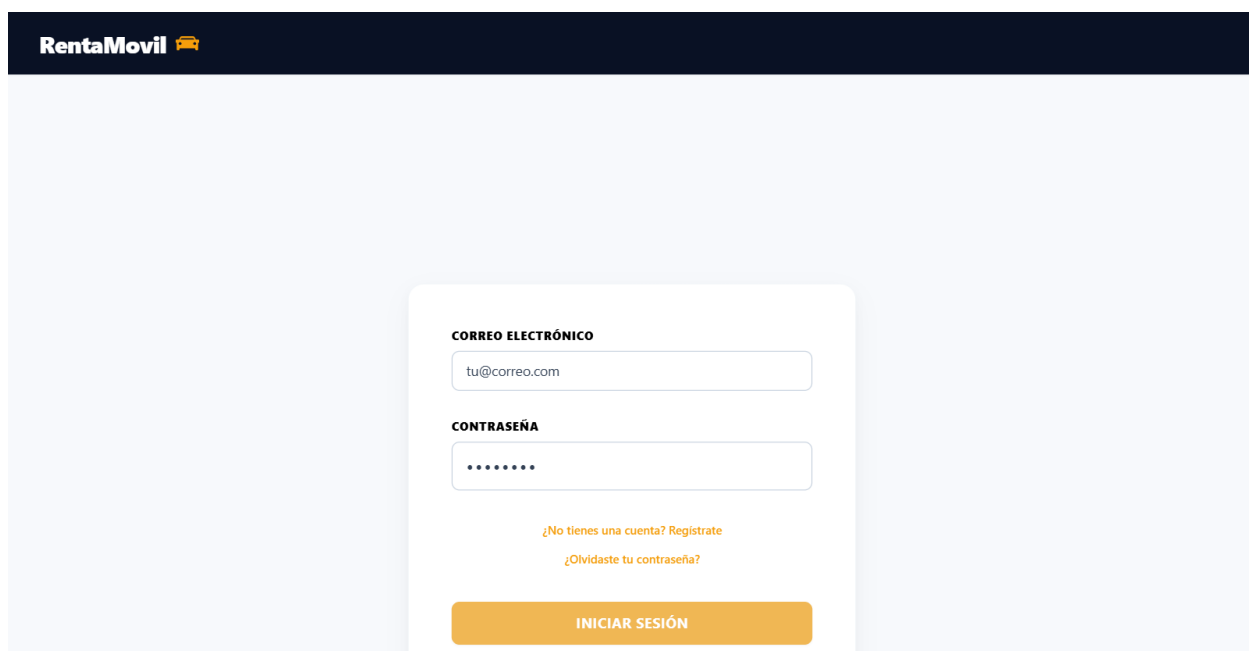
Contrato Transparente
Términos sin cláusulas ambiguas ni recargos sorpresa al devolver la unidad.

Confirmación inmediata
Paso directo a pago seguro con entrega prioritaria garantizada sin filas.

Reserva protegida: Al completar el formulario bloqueamos el vehículo seleccionado para garantizar que esté disponible y preparado mecánicamente a tu llegada.
Preguntas frecuentes

Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 15. Inicio de sesión



The image shows a login form for RentaMovil. At the top, there is a dark blue header with the RentaMovil logo and a car icon. Below the header, the login form is centered on a light blue background. The form consists of two input fields: one for the email address (labeled 'CORREO ELECTRÓNICO') and one for the password (labeled 'CONTRASEÑA'). The email field contains the placeholder text 'tu@correo.com'. The password field contains seven dots. Below the password field, there are two links: '¿No tienes una cuenta? Regístrate' and '¿Olvidaste tu contraseña?'. At the bottom of the form, there is an orange button labeled 'INICIAR SESIÓN'.

RentaMovil 🚗

CORREO ELECTRÓNICO

tu@correo.com

CONTRASEÑA

.....

¿No tienes una cuenta? Regístrate

¿Olvidaste tu contraseña?

INICIAR SESIÓN

Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 16. Registro de usuario

The image shows a visual prototype of a user registration form for Rentamovil. The form is centered on a light blue background. At the top, there is a dark blue header with the Rentamovil logo and a car icon. The form itself is a white rounded rectangle with a subtle shadow. It contains several input fields: two for 'Nombre' and 'Apellido' at the top, followed by a single field for 'Correo electrónico' containing the placeholder 'tu@correo.com'. Below that are two fields for 'Contraseña' and 'Confirmar contraseña', both filled with dots to represent masked text. A link in orange text, '¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión', is positioned below the password fields. At the bottom of the form is a large orange button labeled 'Crear cuenta'. Below the form, there is a small orange car icon followed by the text 'Viaja sin límites, renta con Rentamovil.' and a copyright notice at the very bottom: '© 2025 Rentamovil S.A. Todos los derechos reservados.'

Rentamovil 🚗

Nombre

Apellido

Correo electrónico

Contraseña

Confirmar contraseña

[¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión](#)

[Crear cuenta](#)

🚗 Viaja sin límites, renta con Rentamovil.

© 2025 Rentamovil S.A. Todos los derechos reservados.

Fuente: prototipo visual de Rentamovil, 2026.

Figura 17. Catálogo de vehículos

RentaMovil

Inicio
Notificaciones
Reservación

LUGAR DE ENTREGA

Ej: Bogotá...

FECHA DE ENTREGA

15/09/2026

HORA DE ENTREGA

16:35

FECHA DE DEVOLUCIÓN

16/09/2026

HORA DE DEVOLUCIÓN

16:35

Buscar

Flota Disponible

Encuentra el vehículo perfecto para tu viaje.

Marca

MARCA

☐ Chevrolet
☐ Kia
☐ Toyota

Precio

PRECIO

Mínimo

\$80.000

Máximo

\$230.000

Aplicar filtros

Borrar filtros

Modelo

MODELO

☐ Corolla
☐ Onix
☐ Sportage

Tipo de motor

TIPO DE MOTOR

☐ Diésel
☐ Gasolina
☐ Híbrido

Categoría

CATEGORÍA

☐ Camioneta
☐ Compacto
☐ SUV
☐ Sedán Ejecutivo

Limpiar filtros

Toyota Corolla

Sedán Ejecutivo

Modelo: Corolla

Capacidad: 5

Motor: Gasolina

✓ Disponible

2022

0 km

Sucursal Bogotá Centro

\$80.000

Cancelación gratuita

Continuar

Kia Sportage

Compacto

Modelo: Sportage

Capacidad: 5

Motor: Gasolina

✓ Disponible

2020

22.100 km

Sucursal Bogotá Centro

\$86.000

Cancelación gratuita

Continuar

Chevrolet Onix

SUV

Modelo: Onix

Capacidad: 7

Motor: Híbrido

✓ Disponible

2025

4.200,6 km

Sucursal Bogotá Centro

\$215.000

Cancelación gratuita

Continuar

Vehículo 10

Camioneta

Modelo: Modelo 11

Capacidad: 5

Motor: Diésel

Mantenimiento

2022

28.800,2 km

Sucursal Bogotá Centro

\$230.000

Cancelación gratuita

Continuar

Enlaces

Inicio
Notificaciones
Cuenta

RentaMovil

Tu plataforma de alquiler de vehículos

Contacto

3164763160

Calle 25 #36-60

© 2026 RentaMovil - Todos los derechos reservados

Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 18. Recuperación de contraseña

1. Ingresar Correo 2. Validar Código OTP

Ingrese su correo electrónico

Le enviaremos un código seguro de verificación de 6 dígitos para recuperar el acceso.

tu@email.com

Confirmar

¿Recordó su contraseña? [Iniciar sesión](#)

{ Viaja sin limites, renta con **RentaMovil**. }

© 2026 RentaMovil S.A. Todos los derechos reservados.

Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 19. Inicio

RentaMovil 🚗 Inicio Notificaciones Reservación 👤

LUGAR DE ENTREGA FECHA DE ENTREGA HORA DE ENTREGA FECHA DE DEVOLUCIÓN HORA DE DEVOLUCIÓN

Ej: Bogotá... 15/09/2026 16:35 16/09/2026 16:35 **Buscar**

4 pasos para tu próximo viaje

Un proceso simple, claro y pensado para que llegues más lejos.

- 1 Busca y elige**
Filtrar por ubicación, fechas y tipo de vehículo para encontrar el coche ideal para tu viaje.
- 2 Reserva**
Elige tu cobertura, revisa los detalles y confirma tu reserva mediante un pago seguro.
- 3 Recoge y disfruta**
Acércate a la sucursal seleccionada, muestra tu factura con tu licencia de conducción y recibe las llaves sin demoras ni filas innecesarias.
- 4 Disfruta y Devuelve**
Al terminar tu viaje, devuelve el vehículo en la sucursal correspondiente y disfruta de tu experiencia.

Requisitos para alquilar un vehículo

- Licencia de conducción:** Presenta una licencia vigente y válida para el tipo de vehículo reservado.
- Seguro seleccionado:** Escoge la cobertura que mejor se adapte a las necesidades de tu viaje.
- Documento de identidad:** Lleva tu documento original para completar la entrega del vehículo.

Viaja con RentaMovil

Nuestras sucursales están ubicadas en las principales ciudades del país, ofrecen su servicio de 8:00 hasta las 18:00.

- Sucursal Bogotá Centro**
Carrera 7 #32-16
- Sucursal El Dorado**
Calle 26 N° 103-09
- Sucursal Salitre**
Diagonal 23 # 69 - 55

Mapa de Bogotá Centro

Leaflet | © OpenStreetMap

Enlaces
Inicio
Notificaciones
Cuenta

RentaMovil
📱 📧 📺
Tu plataforma de alquiler de vehículos

Contacto
☎ 3164763160
📍 Calle 25 #36-60

© 2026 RentaMovil - Todos los derechos reservados

Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 20. Perfil

RentaMovil 🚗 Inicio Notificaciones Reservación

← Regresar ✓ Perfil actualizado

Cambiar foto

Estado de la cuenta: Activa / Verificada

Nombre: Teléfono:

Correo Electrónico: Contraseña:

[Modificar Correo](#) [Modificar Contraseña](#)

Enlaces
Inicio
Notificaciones
Cuenta

RentaMovil

Tu plataforma de alquiler de vehículos

Contacto
 3164763160
 Calle 25 #36-60

© 2026 RentaMovil - Todos los derechos reservados

Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 21. Detalle del vehículo

RentaMóvil

[Inicio](#)
[Notificaciones](#)
[Reservación](#)

[Inicio](#) > [Flota Disponible](#) > [Toyota Corolla \(Sedán Ejecutivo\)](#)
[Volver al catálogo](#)

✓ Disponible

Sedán Ejecutivo

Placa: RNT-026 • Código: FLT-882

Toyota Corolla

Modelo Corolla 2025 • Híbrido / Gasolina • Máximo Confort Ejecutivo



Vista 360° disponible

TARIFA POR DÍA

Cancelación gratuita

\$80.000

COP / día

FECHAS DE RESERVA

1 Día Seleccionado

Fecha y hora de entrega

15/09/2026 16:35

Fecha y hora de devolución

16/09/2026 16:35

Sucursal de recogida

Sucursal Bogotá Centro (Cra 7 #32-16)

✓ ¡Vehículo 100% disponible para tus fechas!

Alquiler base (1 día x \$80.000)

\$80.000 COP

Total estimado

\$80.000 COP

Reservar Ahora

Redirige a confirmación o inicio de sesión sin cobros adelantados

Ficha Técnica y Prestaciones

Capacidad

5 Pasajeros

Transmisión

Automática CVT

Motor / Combustible

Gasolina / Híbrido

Kilometraje actual

4.200 km

Puertas

4 Puertas

Climatización

Climatizador Bizona

Capacidad de Maletero: 470 Litros (2 maletas grandes + 2 maletas de mano)

Espacio óptimo

Sucursal Asignada para Entrega y Devolución

Sucursal Bogotá Centro

Dirección: Carrera 7 #32-16, Torre Internacional, Bogotá D.C.

Horario de atención: Lunes a Sábado de 08:00 a 18:00 hrs

Ver en mapa

ENLACES

[Inicio](#)
[Notificaciones](#)
[Cuenta](#)

RentaMóvil

Tu plataforma de alquiler de vehículos

CONTACTO

3164763160

Calle 25 #36-60

© 2026 RentaMóvil - Todos los derechos reservados

Fuente: prototipo visual de RentaMóvil, 2026.

Figura 22. Cuentas bancarias

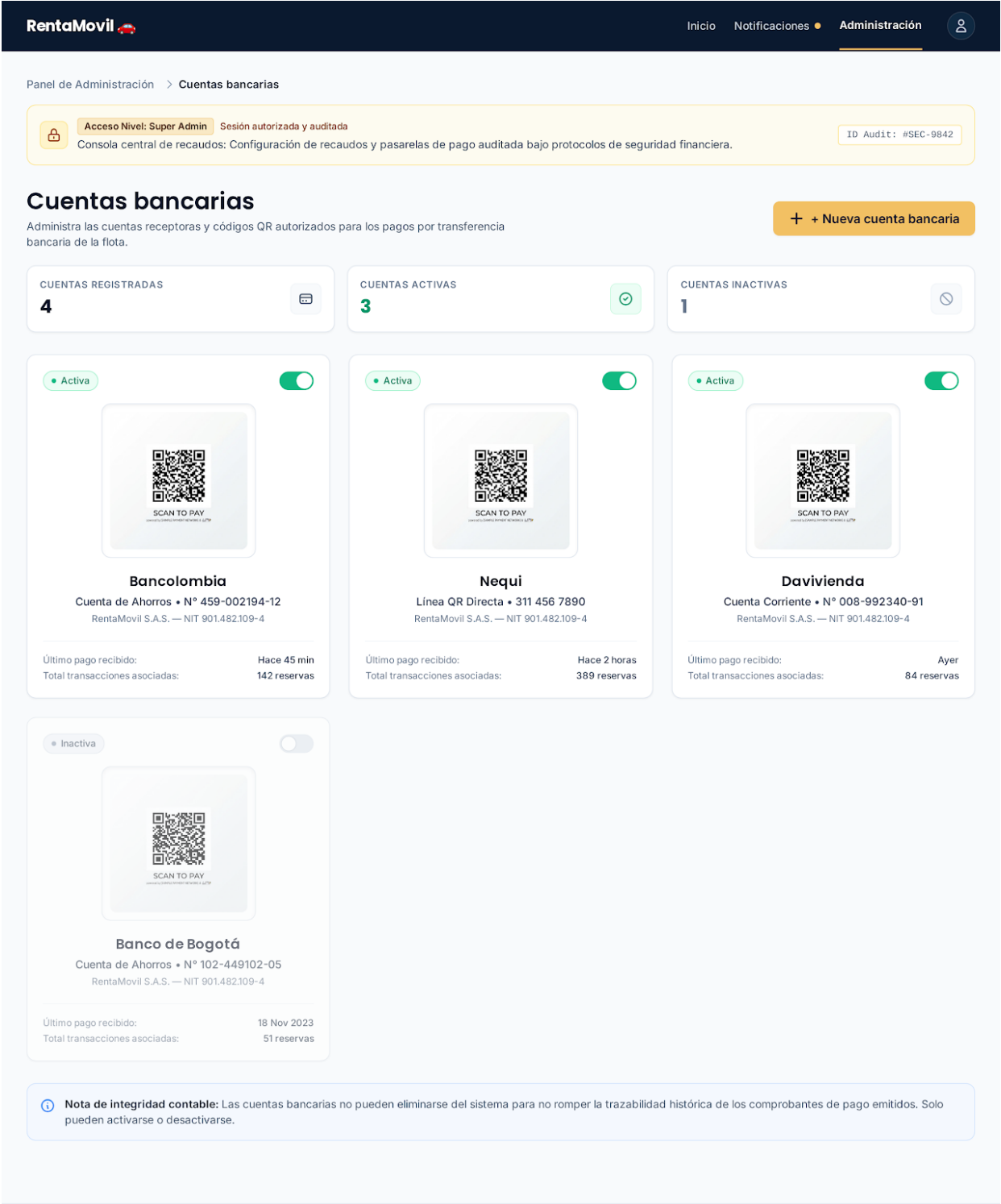
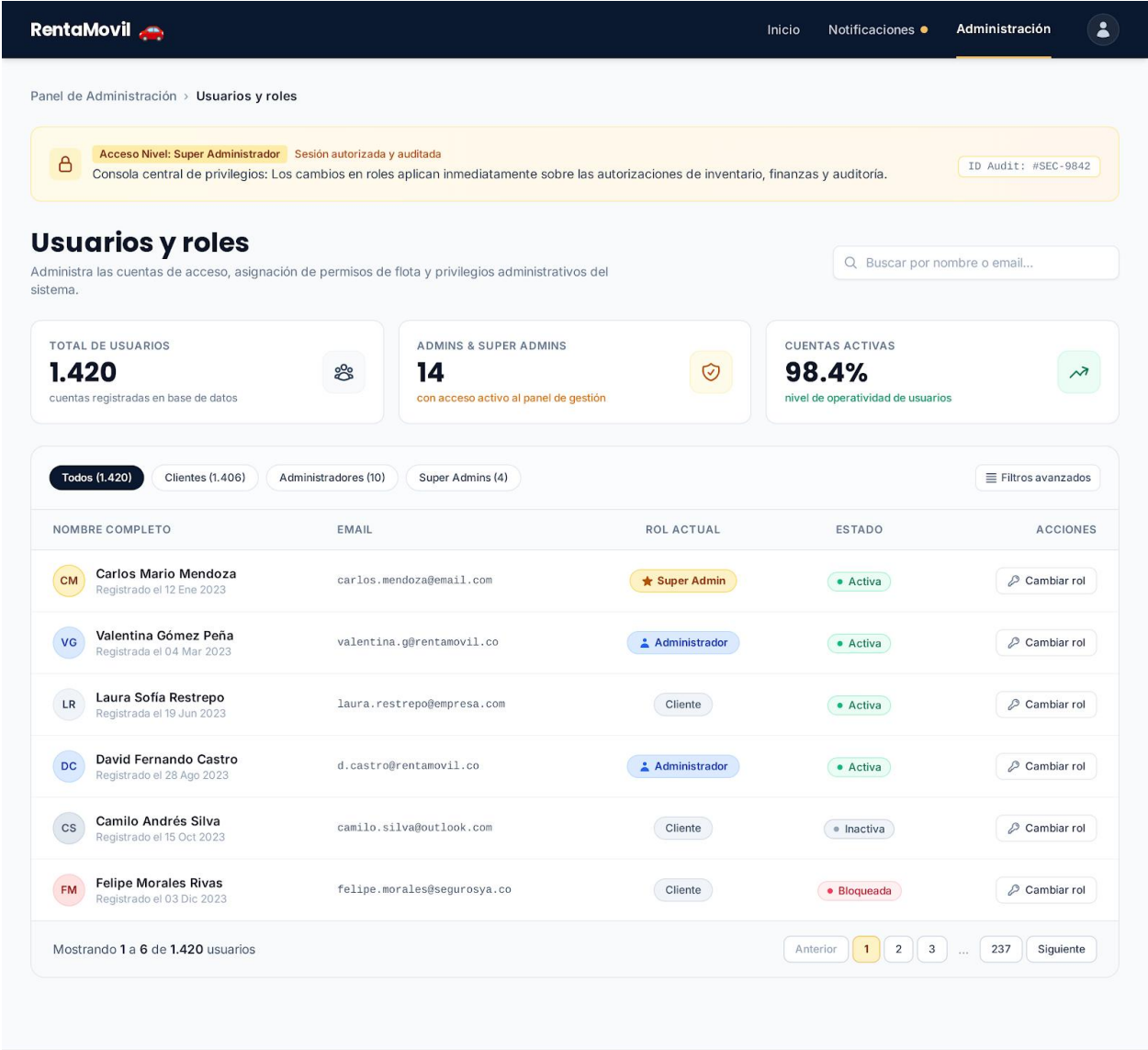


Figura 23. Administración de usuarios y roles



Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Apéndice C. Inventario documental

Archivos PDF en RentaMovil.zip al preparar el informe. Se conserva el paquete fuente. /

PDF files in RentaMovil.zip at preparation; original package retained.

Archivo	Tipo
Panel Admin.pdf	Diseño o pantalla PDF
Footer.pdf	Diseño o pantalla PDF
Nav Bar.pdf	Diseño o pantalla PDF
checkStatus.pdf	Diseño o pantalla PDF
addVehicle.pdf	Diseño o pantalla PDF
inventory.pdf	Diseño o pantalla PDF
registerMaintenance.pdf	Diseño o pantalla PDF
historyMaintenance.pdf	Diseño o pantalla PDF
location.pdf	Diseño o pantalla PDF
checkUSer.pdf	Diseño o pantalla PDF
notifications.pdf	Diseño o pantalla PDF
contractHistory.pdf	Diseño o pantalla PDF
count.pdf	Diseño o pantalla PDF
page.pdf	Diseño o pantalla PDF
Overlay.pdf	Diseño o pantalla PDF
reservation.pdf	Diseño o pantalla PDF
historyLocation.pdf	Diseño o pantalla PDF
NewContract.pdf	Diseño o pantalla PDF
P.A V.pdf	Diseño o pantalla PDF
P.A U.pdf	Diseño o pantalla PDF
P.A M.pdf	Diseño o pantalla PDF
P.A C.pdf	Diseño o pantalla PDF
Home Admin V.pdf	Diseño o pantalla PDF
Overlay-1.pdf	Diseño o pantalla PDF
Overlay-2.pdf	Diseño o pantalla PDF
Overlay-3.pdf	Diseño o pantalla PDF

person — Identidad y acceso

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
person_id	int	No	Identificador único	PK, IDENTITY
first_name	varchar(100)	No		
last_name	varchar(100)	No		
email	varchar(150)	No		Unique ('uq_person_email') — enforced by the database, not only the app: two concurrent sign-ups with the same email must not both succeed
phone	varchar(20)	Yes		

user — Identidad y acceso
role — Identidad y acceso
permission — Identidad y acceso
role_permission — Identidad y acceso
verification_code — Identidad y acceso
session — Identidad y acceso
branch — Flota y mantenimiento
branch_operating_hour — Flota y mantenimiento
brand — Flota y mantenimiento
vehicle_model — Flota y mantenimiento
category — Flota y mantenimiento
engine_type — Flota y mantenimiento
vehicle — Flota y mantenimiento
vehicle_maintenance — Flota y mantenimiento
maintenance_type — Flota y mantenimiento
insurance_type — Reservas
reservation — Reservas
rental — Ejecución del alquiler
bank_account — Pagos y facturación
payment — Pagos y facturación
invoice — Pagos y facturación
gps — Telemetría y GPS
location — Telemetría y GPS
notification — Notificaciones
audit — Notificaciones

Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
audit_id	int	No		PK, IDENTITY
user_id	int	Yes	Usuario que realizó la acción	FK → `user.user_id`
action	varchar(50)	No	Por ejemplo, `CREATE`, `UPDATE`, `DELETE`, `LOGIN`	
affected_table	varchar(50)	No	Nombre de la tabla afectada	
affected_record_id	int	Yes	Clave primaria del registro afectado en `affected_table`	
date	datetime	No		
detail	nvarchar(max)	Yes	JSON adaptable; su estructura depende de `action` y `affected_table`, no de un conjunto fijo de columnas	Validate with `ISJSON()`
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
notification_id	int	No		PK, IDENTITY
person_id	int	No	Destinatario	FK → `person.person_id`
notification_type	varchar(50)	No	Por ejemplo, `RESERVATION_CREATED`, `PAYMENT_APPROVED` y `PAYMENT_REJECTED`; uno por cada evento de dominio que genera una notificación	`CHECK`
message	text	No		
sent_date	datetime	No		
is_read	boolean	No		
reservation_id	int	Yes	Se establece cuando la notificación corresponde a una reserva	FK → `reservation.reservation_id`
invoice_id	int	Yes	Se establece cuando la notificación corresponde a una factura	FK → `invoice.invoice_id`
payment_id	int	Yes	Se establece cuando la notificación corresponde a un pago	FK → `payment.payment_id`
maintenance_id	int	Yes	Se establece cuando la notificación corresponde a un mantenimiento	FK → `vehicle_maintenance.maintenance_id`
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
location_id	int	No		PK, IDENTITY
gps_id	int	No		FK → `gps.gps_id`

latitude	decimal(10,8)	No		
longitude	decimal(11,8)	No		
timestamp	datetime	No		
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
gps_id	int	No	Dispositivo físico instalado por vehículo al iniciar el alquiler	PK, IDENTITY
serial	varchar(100)	No		Unique
model	varchar(50)	Yes		
is_active	boolean	No		
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
invoice_id	int	No		PK, IDENTITY
reservation_id	int	No	Relación 1:1 con 'reservation'	FK → 'reservation.reservation_id', Unique
invoice_number	varchar(50)	No		Unique
generated_date	datetime	No		
invoice_pdf_url	varchar(255)	Yes	PDF generado una sola vez al crear la factura y guardado en almacenamiento de archivos (S3/MinIO); no se regenera en cada consulta	
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
payment_id	int	No		PK, IDENTITY
reservation_id	int	No		FK → 'reservation.reservation_id'
bank_account_id	int	No	Cuenta bancaria a la que transfirió el cliente	FK → 'bank_account.bank_account_id'
payment_date	datetime	No	Fecha en que el cliente registró la transferencia	
amount	decimal(10,2)	No	Debe ser exactamente igual a 'reservation.total_amount'; consulte INV-001	
reference_number	varchar(100)	Yes	Referencia de transacción informada por el cliente	
receipt_file_url	varchar(255)	No	Archivo comprobante cargado por el cliente; almacenamiento S3/MinIO	
status	varchar(30)	No	'PENDING_REVIEW', 'APPROVED', o 'REJECTED'	'CHECK'
reviewed_by	int	Yes	Administrador que lo revisó; nulo mientras 'status	FK → 'user.user_id'

			= PENDING REVIEW'	
reviewed_at	datetime	Yes	Nulo mientras `status = PENDING REVIEW`	
rejection_reason	varchar(255)	Yes	Nota del administrador; se establece solo cuando `status = REJECTED`	
Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
bank_account_id	int	No		PK, IDENTITY
bank_name	varchar(100)	No	Por ejemplo, Bancolombia o Nequi	
account_holder	varchar(150)	No	Nombre del titular de la cuenta (la empresa)	
qr_image_url	varchar(255)	No	Imagen QR mostrada al cliente durante el pago; almacenamiento S3/MinIO	
is_active	boolean	No	Las cuentas inactivas se ocultan durante el pago, pero conservan su historial	
Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
rental_id	int	No		PK, IDENTITY
reservation_id	int	No	Relación 1:1 con `reservation`; se crea cuando un administrador registra la recogida (RF4.1)	FK → `reservation.reservation_id`, Unique
gps_id	int	No		FK → `gps.gps_id`
actual_start_date	datetime	No		
actual_end_date	datetime	Yes	Nulo mientras `status = IN_PROGRESS`	
initial_mileage	decimal(10, 2)	No		
final_mileage	decimal(10, 2)	Yes	Se establece cuando el administrador registra la devolución (RF4.2)	
status	varchar(30)	No	`IN_PROGRESS` o `COMPLETED`	`CHECK`
Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
reservation_id	int	No		PK, IDENTITY
client_id	int	No		FK → `person.person_id`
vehicle_id	int	No		FK → `vehicle.vehicle_id`
insurance_type_id	int	Yes	El seguro es opcional	FK → `insurance_type.insurance_type_id`
pickup_branch_id	int	No		FK → `branch.branch_id`
return_branch_id	int	No	La sucursal de devolución puede cambiarse hasta 3	FK → `branch.branch_id`

			días antes de `end_date` (INV-013); no modifica la fecha de devolución	
reservation_date	datetime	No	Fecha de creación de la reserva	
start_date	datetime	No		
end_date	datetime	No		
vehicle_subtotal	decimal(10, 2)	No		
insurance_subtotal	decimal(10, 2)	No	0 si no se selecciona seguro	
total_amount	decimal(10, 2)	No		
status	varchar(30)	No	`PENDING_PAYMENT`, `PENDING_REVIEW`, `CONFIRMED`, `CANCELLED`, o `COMPLETED`	`CHECK`
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
insurance_type_id	int	No		PK, IDENTITY
name	varchar(100)	No		
coverage_details	text	Yes		
daily_cost	decimal(10, 2)	No		
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
maintenance_type_id	int	No	Por ejemplo, cambio de aceite, llantas o inspección	PK, IDENTITY
name	varchar(50)	No		
description	varchar(255)	Yes		
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
maintenance_id	int	No		PK, IDENTITY
vehicle_id	int	No		FK → `vehicle.vehicle_id`
maintenance_type_id	int	No		FK → `maintenance_type.maintenance_type_id`
start_date	date	No		
end_date	date	Yes	Nulo mientras está en curso	
cost	decimal(10, 2)	Yes		
status	varchar(30)	No	`SCHEDULED`, `IN_PROGRESS`, o `COMPLETED`	`CHECK`

Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
vehicle_id	int	No		PK, IDENTITY
plate	varchar(10)	No		Unique
model_id	int	No	La categoría y el tipo de motor se consultan mediante el modelo; no se almacenan aquí	FK → `vehicle_model.model_id`
capacity	int	Yes	Número de pasajeros	
year	int	Yes		
image_url	varchar(255)	Yes		
status	varchar(30)	No	`AVAILABLE`, `RENTED`, `MAINTENANCE`, o `RETIRED`	`CHECK`
mileage	decimal(10, 2)	No		
daily_price	decimal(10, 2)	No		
branch_id	int	No	Sucursal actual del vehículo	FK → `branch.branch_id`
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
engine_type_id	int	No	Por ejemplo, gasolina, diésel, eléctrico o híbrido	PK, IDENTITY
name	varchar(50)	No		
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
category_id	int	No	Por ejemplo, económico, SUV o lujo	PK, IDENTITY
name	varchar(50)	No		
description	varchar(255)	Yes		
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
model_id	int	No		PK, IDENTITY
brand_id	int	No		FK → `brand.brand_id`
name	varchar(50)	No		
category_id	int	No		FK → `category.category_id`
engine_type_id	int	No		FK → `engine_type.engine_type_id`
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
brand_id	int	No		PK, IDENTITY
name	varchar(50)	No		Unique
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
branch_operating_hou	int	No		PK, IDENTITY

r_id				
branch_id	int	No		FK → `branch.branch_id`
day_of_week	smallint	No	1-7 (lunes a domingo)	`CHECK (day_of_week BETWEEN 1 AND 7)`
opens_at	time	No		
closes_at	time	No		
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
branch_id	int	No		PK, IDENTITY
name	varchar(100)	No		
address	varchar(200)	No		
city	varchar(100)	No		
phone	varchar(20)	Yes		
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
session_id	int	No		PK, IDENTITY
user_id	int	No		FK → `user.user_id`
refresh_token	varchar(255)	No	Consulte `00-governance/security-rules.md` para la política de rotación	
created_at	datetime	No		
expires_at	datetime	No	7 días desde su creación	
ip_address	varchar(45)	Yes		
user_agent	varchar(255)	Yes		
revoked	boolean	No		
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
verification_code_id	int	No		PK, IDENTITY
user_id	int	No		FK → `user.user_id`
code	varchar(10)	No		
type	varchar(30)	No	Por ejemplo, `EMAIL_VERIFICATION` y `PASSWORD_RESET`	
created_at	datetime	No		
expires_at	datetime	No		
used	boolean	No		
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
role_id	int	No		FK → `role.role_id`, part of composite PK
permission_id	int	No		FK → `permission.permission_id`, part of composite PK
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones

		o		
permission_id	int	No		PK, IDENTITY
name	varchar(50)	No	Por ejemplo, `reservations:create`	Unique
description	varchar(255)	Yes		
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
role_id	int	No		PK, IDENTITY
name	varchar(50)	No	`CLIENT`, `ADMIN` o `SUPER_ADMIN`	Unique
description	varchar(255)	Yes		
Campo	Tipo	Nul o	Descripción	Restricciones
user_id	int	No		PK, IDENTITY
person_id	int	No	Relación 1:1 con `person`	FK → `person.person_id`, Unique
role_id	int	No	Clave foránea directa; cada usuario tiene exactamente un rol (no N:M)	FK → `role.role_id`
username	varchar(50)	No		Unique
password_hash	varchar(255)	No	Hash bcrypt, costo ≥ 12	
status	varchar(20)	No	Estado de cuenta: `ACTIVE`, `INACTIVE` o `BLOCKED`	`CHECK`
last_login	datetime	Yes		